

TUGAS AKHIR PENGOLAHAN CITRA

Sistem Pengatur Durasi Lalu-lintas yang Didasarkan pada Kepadatan Kendaraan



Disusun oleh:

Nama	NIM
Wylson Marco Adelwin	24225015
Nicko Ikhwan Prayogi	24225021
Syah Irkham Ramadhan	24225022
Virgiawan Ananda Purwoko	24225032

**Universitas Harkat Negeri
Fakultas Sains dan Teknologi
S1 Teknik Informasika
2026**

Sistem Pengatur Durasi Lalu-lintas yang Didasarkan pada Kepadatan Kendaraan

Wylson Marcho Adelwin-Syah Irkham Ramadhan²

Nicko Ikhwan Prayogi³ Virgiawan Ananda Purwoko⁴

INTISARI

Penelitian ini berjudul "*Sistem Pengatur Durasi Lalu Lintas yang didasarkan pada Kepadatan Kendaraan*". Penelitian ini dibatasi pada pengolahan data visual yang diambil dari rekaman kamera CCTV di persimpangan jalan yang digunakan untuk mendeteksi dan menghitung kepadatan kendaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sebuah sistem yang dapat memperkirakan durasi lampu hijau secara adaptif yang berdasarkan pada tingkat kepadatan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan dataset yang diambil dari rekaman CCTV di jalan, selanjutnya proses pelabelan data menggunakan Label Studio, serta penerapan algoritma *YOLOv7* untuk mendeteksi dan menghitung jumlah kendaraan secara *real-time* sebagai dasar untuk perhitungan waktu lampu hijau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *YOLOv7* mampu mendeteksi kendaraan dengan tingkat akurasi yang baik di berbagai kondisi lalu lintas. Data hasil deteksi kendaraan selanjutnya digunakan untuk menentukan estimasi waktu lampu hijau yang lebih proporsional sesuai tingkat kepadatan pada masing-masing jalur. Pada pembahasan ini menunjukkan bahwa pendekatan dengan cara ini justru lebih efektif dibandingkan sistem lampu lalu lintas konvensional dengan waktu tetap, karena mampu merespons perubahan kepadatan secara dinamis dan berpotensi mengurangi antrean kendaraan yang berlebih.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem perkiraan durasi lalu lintas berbasis deteksi kepadatan kendaraan menggunakan *YOLOv7* dapat menjadi solusi alternatif dalam pengelolaan lalu lintas perkotaan. Dengan memanfaatkan data visual CCTV dan teknologi *deep learning*, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pengaturan lampu lalu lintas serta berkontribusi dalam upaya pengurangan kemacetan di jalan raya.

Kata kunci: kepadatan kendaraan, *YOLOv7*, lampu lalu lintas adaptif, CCTV, *deep learning*

ABSTRACT

This research is entitled "Traffic Signal Duration Control System Based on Vehicle Density". The study focuses on processing visual data obtained from CCTV recordings at road intersections to detect and estimate vehicle density. The main objective is to design a system capable of predicting adaptive green-light duration based on real-time traffic conditions in order to reduce congestion. The research method includes dataset collection from CCTV footage, data annotation using Label Studio, and implementation of the YOLOv11 algorithm to detect and count vehicles as the basis for calculating green-light timing.

The experimental results show that YOLOv11 is able to detect vehicles with good accuracy under various traffic conditions. The detection results are then used to determine more proportional green-light durations according to traffic density on each lane. The findings indicate that the proposed approach is potentially more effective than conventional fixed-time traffic signal systems, because it can dynamically respond to changes in vehicle density and reduce excessive queuing.

In conclusion, the proposed system for estimating traffic signal duration based on vehicle density using YOLOv11 can serve as an alternative solution for urban traffic management. By utilizing CCTV visual data and deep learning technology, the system is capable of improving the efficiency of traffic signal control and contributing to congestion reduction efforts.

Keywords: vehicle density, YOLOv11, adaptive traffic signal, CCTV, deep learning

LATAR BELAKANG MASALAH

Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang umum terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan kendaraan yang meningkat 4-5% per tahun pada periode sebelum pandemi yang tidak diimbangi dengan perluasan kapasitas jalan yang memadai seringkali menyebabkan penumpukan kendaraan pada tempat-tempat tertentu khususnya pada area persimpangan dan lampu lalu lintas. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung memiliki indeks kemacetan tertinggi berdasarkan data *TomTom Traffic Index* atau *BPS*. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, seperti meningkatnya konsumsi bahan bakar, polusi udara, dan menurunnya efektivitas waktu kerja. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang bisa membantu mengoptimalkan arus kendaraan dan mengurangi tingkat kemacetan di area perkotaan, serta mengurangi tingkat kemacetan dengan sistem lalu lintas yang lebih efektif.

Saat ini, sistem lampu lalu lintas masih banyak yang menggunakan pengaturan waktu statistik yang tidak menyesuaikan kondisi kendaraan secara real-time. Metode ini tidak dapat menyesuaikan kondisi lalu lintas yang berubah-ubah. Misalnya, pada satu jalur lampu hijau tetap menyala dalam durasi yang panjang meskipun kondisi jalan sedang sepi, sementara jalur lain mengalami antrian panjang. Pada kondisi tersebutlah yang sering menyebabkan terjadinya kemacetan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengaturan lampu lalu lintas konvensional tidak lagi relevan jika tidak dibarengi teknologi adaptif yang mampu memberi respons terhadap kondisi jalan secara real-time. Selain itu, peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya membuat sistem pengaturan lalu lintas yang bersifat tetap semakin sulit mengakomodasi kebutuhan di lapangan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pengelolaan lalu lintas dapat dibuat lebih efektif dengan memanfaatkan sensor atau sistem pemantauan sehingga durasi lampu dapat berubah mengikuti kondisi kendaraan di setiap jalur. Dengan adanya sistem yang mampu menyesuaikan diri terhadap kepadatan kendaraan secara otomatis, ini bisa membuat alur kendaraan menjadi lebih lancar. Oleh sebab itu, perlu penerapan sistem pengaturan lampu lalu lintas yang lebih modern agar mampu memberikan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan kemacetan yang masih sering terjadi, khususnya di kawasan perkotaan.

Seiring perkembangan teknologi, metode pengolahan citra (*image processing*) membantu membuat solusi yang lebih fleksibel untuk mendeteksi kepadatan lalu lintas. Dengan memanfaatkan kamera yang sudah biasanya dipasang di persimpangan, sistem dapat memproses setiap frame video untuk menghitung jumlah kendaraan yang melintas atau mengidentifikasi area yang dipenuhi kendaraan. Salah satu teknik yang banyak digunakan adalah background subtraction, yaitu metode untuk memisahkan objek bergerak dari latar belakang melalui perbandingan citra. Teknik ini mampu memberikan informasi visual yang cukup akurat mengenai keberadaan dan jumlah kendaraan dalam suatu frame.

Informasi kepadatan yang diperoleh melalui pengolahan citra dapat diintegrasikan dengan sistem pengaturan lampu lalu lintas. Melalui mekanisme ini, durasi lampu hijau dapat diubah secara otomatis berdasarkan tingkat kepadatan kendaraan pada masing-masing jalur. Ketika satu jalur lebih padat, sistem mempertahankan lampu hijau lebih lama agar antrian tidak terlalu lama menumpuk, dan sebaliknya, ketika durasi lebih pendek diberikan pada jalur yang relatif sepi. Pendekatan ini menjadikan sistem pengaturan lalu lintas lebih dinamis, responsif, serta selaras dengan kondisi jalan yang sebenarnya. Selain meningkatkan kelancaran arus kendaraan, pendekatan ini juga berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar dan waktu tunggu pengendara di jalan. Dampak baiknya bukan hanya terhadap efisiensi lalu lintas, tetapi juga terhadap kenyamanan pengguna jalan dan kualitas lingkungan karena berkurangnya penumpukan kendaraan.

Selain lebih adaptif, penggunaan pengolahan citra juga lebih hemat biaya dibandingkan pemasangan sensor fisik seperti radar, loop detector, atau pressure sensor. Kamera yang digunakan dapat mencakup area yang lebih luas sehingga tidak memerlukan instalasi yang kompleks serta mampu memberikan informasi visual yang lebih lengkap. Hal ini menjadikan pengolahan citra sebagai pilihan yang relevan untuk diimplementasikan pada sistem pengatur waktu lalu lintas modern, terutama di kota-kota berkembang yang membutuhkan solusi efisien dengan biaya operasi yang relatif rendah.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang sistem yang mampu mendeteksi dan menghitung kepadatan kendaraan melalui rekaman *CCTV* secara *real-time*?
2. Bagaimana memanfaatkan hasil deteksi kepadatan kendaraan sebagai dasar perhitungan durasi lampu hijau yang bersifat adaptif?
3. Seberapa baik tingkat akurasi model *YOLOv11* dalam mendeteksi kendaraan pada berbagai kondisi lalu lintas?
4. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat akurasi deteksi kendaraan menggunakan model *YOLOv11* pada rekaman *CCTV*?

BATASAN MASALAH

1. Data yang digunakan berasal dari rekaman kamera CCTV pada persimpangan jalan.
2. Sistem hanya berfokus pada deteksi dan perhitungan jumlah kendaraan sebagai indikator kepadatan, kendaraan hanya diklasifikasikan menjadi 3 kategori (motor, mobil, dan kendaraan besar)
3. Estimasi durasi lampu hijau dihitung berdasarkan hasil deteksi kepadatan tanpa integrasi langsung ke perangkat pengendali lampu lalu lintas sebenarnya.
4. Faktor eksternal seperti kondisi cuaca ekstrem, kerusakan kamera, serta perilaku pengendara di luar kebiasaan tidak dibahas secara khusus.
5. Asumsi penelitian adalah kamera berfungsi dengan baik dan posisi pengambilan gambar mampu menampilkan arus kendaraan secara jelas.
6. Penelitian tidak mencakup pengujian kinerja sistem secara kuantitatif maupun perbandingan dengan metode lain

TUJUAN PENELITIAN

1. Merancang sistem yang mampu mendeteksi dan menghitung kepadatan kendaraan secara otomatis menggunakan metode *YOLOv11*.
2. Mengembangkan mekanisme perhitungan durasi lampu hijau yang adaptif berdasarkan hasil deteksi kepadatan kendaraan.
3. Menganalisis kinerja sistem dari aspek akurasi deteksi dan efektivitas dalam mengurangi potensi antrean kendaraan.

MANFAAT PENELITIAN

1. Kontribusi ilmiah berupa penerapan metode *deep learning* pada pengelolaan lalu lintas berbasis data visual.
2. Manfaat praktis berupa sistem yang mampu membantu pengelola lalu lintas dalam menentukan pengaturan lampu hijau secara lebih efisien.
3. Manfaat sosial berupa potensi pengurangan kemacetan, peningkatan kelancaran arus kendaraan, dan efisiensi waktu perjalanan masyarakat.

HIPO TUGAS AKHIR

1. Model *YOLOv11* mampu mendeteksi kendaraan dengan akurasi yang memadai pada rekaman CCTV.
2. Sistem pengaturan durasi lampu hijau berbasis kepadatan kendaraan lebih efektif dibandingkan pengaturan waktu tetap.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti, Tahun, Index	Metode Penelitian	Hasil	Keunggulan dan Kelemahan	Perbandingan
1	Traffic Management using YOLO and Convolutional Fuzzy Neural Network	Lokesh Dhake, Absolute Talekar ,Krishna Bembade, 2024, International Journal Engineering Research & Technology (IJERT)	YOLO (deteksi) + Convolutional Fuzzy Neural Network (klasifikasi).	Akurasi $\pm 90,45\%$, mAP (mean average precision) & F1 hingga 99%, real-time >30 FPS.	Keunggulan: Akurat, real-time, kombinasi model inovatif, mudah dikembangkan. Kelemahan: Dataset tidak jelas, detail teknis kurang, pengujian terbatas	Sama-sama mendeteksi kendaraan, tetapi kelompok kami menggunakan YOLOv11 dan diarahkan untuk pengaturan durasi lampu hijau.
2	Autonomous Smart Traffic Management System Using Artificial Intelligence CNN and LSTM	Christofel Rio Goenawan, 2025, Tidak ada publisher jurnal – dipublikasikan sebagai preprint di arXiv	YOLOv5 (deteksi) + LSTM (prediksi volume).	MSE (Mean Squared Error) 4,521; RMSE (Root Mean squared Error) 2,322; simulasi: aliran naik 50%, delay turun 70%	Keunggulan: ✕ Tidak hanya mendeteksi, tetapi juga memprediksi kondisi lalu lintas,	Berbeda dengan penelitian ini, kelompok kami tidak memprediksi volume, melainkan

					☒ Memberikan gambaran realistis melalui simulasi lalu lintas, ☒ Membuka peluang pengaturan lalu lintas yang bersifat proaktif. Kelemahan: ☒ Dataset tidak dijelaskan dengan jelas, ☒ Evaluasi terbatas di lingkungan simulasi, sehingga belum terbukti di lapangan nyata.	langsung menggunakan hasil deteksi YOLO untuk menentukan lama lampu hijau.
--	--	--	--	--	---	---

3	Perancangan Kontrol Adaktif Kepadatan Arus Lalu Lintas dengan Metode Convolutional Neural Network (CNN)	Muhammad Ilham Bintang Adhisatria, Wahyudi, 2025 , CYCLOTRON: Jurnal Teknik Elektro	Systematic Literature Review (SLR)	RL terbukti mampu meningkatkan efisiensi, adaptabilitas, dan kecerdasan sistem. Namun, tantangan utama adalah biaya komputasi tinggi, kebutuhan data besar, dan ketergantungan pada infrastruktur teknologi.	Keunggulan: ☒ Memberikan gambaran komprehensif perkembangan RL, ☒ Mengidentifikasi celah penelitian dan tantangan utama RL. Kelemahan: ☒ Tidak menghasilkan model baru atau data empiris, ☒ Banyak rekomendasi masih bersifat konseptual.	Kelompok kami memakai YOLOv11 (supervised learning) yang lebih sederhana dan efisien, serta tidak menghadapi masalah eksplorasi–eksploitasi seperti pada RL.
---	---	---	------------------------------------	--	---	--

4	Reinforcement Learning for Automated Systems: Review of Concepts and Implementations	Saba Mehmood, Syaharuddin, 2025, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Pendidikan Matematika (JP3M)	CNN + YOLOv8; implementasi MATLAB & Python.	Model mampu mengatur prioritas lampu hijau, tetapi akurasi hanya berada di kisaran 30–45%.	Keunggulan: ☒ Menunjukkan bahwa pengaturan lampu lalu lintas dapat dilakukan secara adaptif. ☒ Sudah diuji pada data nyata. Kelemahan: ☒ Akurasi masih rendah, ☒ Sensitif terhadap kondisi cuaca, pencahayaan, dan sudut kamera.	Kelompok kami menggunakan YOLOv11 + teknik cropping, sehingga diharapkan lebih stabil terhadap masalah visual yang dikeluhkan pada penelitian ini.
5	Designing Intelligent Traffic Light System	Tshepiso Gift Phakathi, Mbuyu Sumbwanyambe,	Riset kuantitatif + design science;	Sistem dapat mengoptimalkan sinyal lalu lintas,	Keunggulan: ☒ Sistem bersifat adaptif	Kelompok kami lebih sederhana

	with the Application of Artificial Intelligence	Tlotlollo Sidwell Hlalele, 2025, Association for Computing Machinery, New York, NY, United States	data sensor, GPS, kamera.	mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan keselamatan.	menggunakan AI, ☒ Mampu meningkatkan kelancaran dan mengurangi emisi. Kelemahan: Performa sangat bergantung pada kondisi lingkungan seperti cuaca.	karena fokus pada Deep learning berbasis YOLO, tanpa integrasi multi-sensor.
6.	Intelligent Traffic Light Control System Based On Traffic Environment Using Deep Learning	Moolchand Sharma, Ananya Bansal, Vaibhav Kashyap, Pramod Goyal and Tariq Hussain Sheikh, 20-oktober-2020, IOP Publishing Ltd	Menggunakan beberapa model deep learning dan membandingkan kinerjanya pada data CCTV.	YOLO terbukti lebih efektif dan lebih akurat dibandingkan metode lain.	Keunggulan : Lebih efisien dibanding sensor fisik, Cocok untuk sistem berbasis kamera. Kelemahan:	Penelitian kami memakai YOLOv11, versi lebih baru dibanding YOLOv3 yang digunakan di penelitian ini.

					Cuaca buruk dan pencahayaan rendah menurunkan performa.	
7.	Sistem Pendeteksi Tingkat Kepadatan Lalu Lintas Menggunakan Metode Background Subtraction dan Frame Differencing	Mohammad Yanuar Wardinnansah, Reva Ragam Santika, 30-09-2024, Jurnal Ticom: Technology of Information and Communication	Menggunakan metode pengolahan citra sederhana tanpa deep learning: menghitung area jalan yang tertutup kendaraan. (Background Subtraction, Frame Differencing)	Akurasi mencapai 84-92% pada beberapa video lalu lintas nyata.	Keunggulan: Metode sederhana, murah, dan mudah diterapkan, Cocok sebagai solusi awal monitoring kepadatan. Kelemahan Sangat bergantung pada pencahayaan stabil,	Penelitian kami lebih unggul karena menambahkan klasifikasi kendaraan menggunakan YOLO, sehingga informasi kepadatan lebih kaya.

					Tidak mampu membedakan jenis kendaraan.	
8.	Smart Traffic untuk Menghitung Volume Kendaraan dan Klasifikasi Kondisi Lalu Lintas Menggunakan Model YOLOv7	Kurniadin Abd Latif, Putri Tanisa Utam, Apriani, Fatimatuzzahra, Fatimatuzzahra, Ria Rismayati, 2025-05-02, JTIM – Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia	Menggunakan YOLOv7 untuk mendeteksi dan menghitung kendaraan secara real-time dari CCTV.	Sistem bekerja baik pada kondisi lalu lintas normal dan mampu mengklasifikasikan tingkat kepadatan.	Keunggulan: Deteksi cepat dan akurat, Mudah diintegrasikan ke sistem monitoring jalan. Kelemahan: Dataset masih terbatas, Belum diuji pada kondisi ekstrem seperti hujan deras atau kemacetan penuh.	Perbedaan utama ada pada versi model: kami memilih YOLOv11, yang lebih baru dan potensial memiliki akurasi lebih tinggi.

LANDASAN TEORI

1. Sistem Lalu Lintas Perkotaan

Sistem lalu lintas perkotaan merupakan suatu sistem kompleks yang melibatkan kendaraan, infrastruktur jalan, serta pengguna jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menyebabkan terjadinya kepadatan dan kemacetan, khususnya di area persimpangan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut adalah penggunaan pengaturan lampu lalu lintas dengan waktu tetap (fixed-time), yang tidak mampu menyesuaikan durasi sinyal dengan kondisi lalu lintas yang berubah-ubah.

2. Pengendalian Lampu Lalu Lintas

Lampu lalu lintas berfungsi untuk mengatur pergerakan kendaraan agar tercipta kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pengendalian lampu lalu lintas konvensional umumnya menggunakan pembagian waktu hijau, kuning, dan merah yang bersifat statis. Metode ini kurang efektif pada kondisi lalu lintas yang dinamis karena tidak mempertimbangkan variasi jumlah kendaraan pada masing-masing jalur. Oleh karena itu, dikembangkan pengendalian sinyal adaptif yang mampu menyesuaikan durasi waktu hijau berdasarkan kondisi kepadatan lalu lintas aktual.

3. Kepadatan Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas menggambarkan jumlah kendaraan yang berada pada suatu ruas jalan dalam satuan panjang jalan atau interval waktu tertentu. Informasi kepadatan sangat penting dalam sistem pengendalian lalu lintas karena dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengaturan waktu lampu hijau. Semakin tinggi tingkat kepadatan pada suatu jalur, maka semakin besar kebutuhan waktu hijau agar antrean kendaraan dapat terurai secara optimal.

4. Computer Vision dalam Sistem Lalu Lintas

Computer vision merupakan bidang kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami dan mengekstraksi informasi dari citra atau video. Dalam sistem lalu lintas, computer vision digunakan untuk memantau kondisi jalan secara visual melalui kamera. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan sensor konvensional karena mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, seperti jumlah kendaraan, jenis kendaraan, dan distribusi posisi kendaraan.

5. Deep Learning dan Convolutional Neural Network

Deep learning adalah metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola kompleks dari data. Salah satu arsitektur yang banyak digunakan dalam pengolahan citra adalah Convolutional Neural Network (CNN). CNN memiliki kemampuan untuk mengekstraksi fitur visual secara otomatis melalui proses konvolusi, sehingga sangat efektif digunakan dalam tugas klasifikasi dan deteksi objek pada citra.

6. Object Detection

Object detection merupakan teknik dalam computer vision yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan objek sekaligus menentukan lokasi objek tersebut dalam suatu citra atau video. Hasil dari proses ini biasanya berupa bounding box yang mengelilingi objek serta label kelas objek. Dalam konteks lalu lintas, object detection digunakan untuk mendeteksi kendaraan seperti mobil, sepeda motor, bus, dan truk sebagai dasar dalam perhitungan kepadatan lalu lintas.

7. Metode YOLO (You Only Look Once)

YOLO (You Only Look Once) adalah salah satu metode object detection berbasis deep learning yang melakukan proses deteksi objek dalam satu tahap inferensi. Pendekatan ini memungkinkan YOLO memiliki kecepatan pemrosesan yang tinggi sehingga cocok untuk aplikasi real-time. YOLO bekerja dengan membagi citra menjadi beberapa grid dan memprediksi bounding box beserta probabilitas kelas objek pada setiap grid. Keunggulan utama YOLO terletak pada keseimbangan antara kecepatan dan akurasi, sehingga banyak digunakan pada sistem pemantauan lalu lintas berbasis kamera.

8. Pelabelan Data dan Dataset

Pelabelan data merupakan proses pemberian anotasi pada citra atau video untuk menandai objek yang akan dipelajari oleh model. Pada penelitian ini, pelabelan dilakukan menggunakan Label Studio untuk menghasilkan bounding box kendaraan yang sesuai dengan format pelatihan YOLO. Kualitas pelabelan data sangat berpengaruh terhadap kinerja model, sehingga diperlukan konsistensi dan ketelitian dalam proses anotasi.

9. Perhitungan Kepadatan Lalu Lintas Berbasis Deteksi Kendaraan

Kepadatan lalu lintas dapat dihitung dengan memanfaatkan hasil deteksi kendaraan dari model YOLO. Jumlah kendaraan yang terdeteksi pada setiap jalur dalam interval waktu tertentu digunakan sebagai indikator tingkat kepadatan. Data ini kemudian diolah untuk menentukan prioritas dan alokasi waktu lampu hijau pada masing-masing jalur.

10. Pengaturan Waktu Lampu Hijau Berdasarkan Kepadatan

Pengaturan waktu lampu hijau berbasis kepadatan dilakukan dengan menyesuaikan durasi waktu hijau terhadap jumlah kendaraan yang terdeteksi. Jalur dengan kepadatan lebih tinggi akan memperoleh waktu hijau yang lebih lama dibandingkan jalur dengan kepadatan rendah. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi panjang antrean, menurunkan waktu tunggu kendaraan, dan meningkatkan efisiensi sistem lalu lintas di persimpangan.

11. Keterkaitan Landasan Teori dengan Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan computer vision dan deep learning, khususnya metode YOLO, memungkinkan pengukuran kepadatan lalu lintas secara real-time. Informasi kepadatan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pengaturan waktu lampu hijau yang adaptif. Dengan demikian, landasan teori ini mendukung perancangan dan implementasi sistem pengatur waktu lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan kendaraan.

ALUR PENELITIAN

1. Gambaran Umum Alur Penelitian

Alur penelitian ini menggambarkan tahapan perancangan dan implementasi sistem pengatur waktu lampu lalu lintas berbasis kepadatan kendaraan. Penelitian difokuskan pada penerapan hasil pelatihan model YOLO ke dalam sebuah sistem berbasis web yang mampu melakukan deteksi kendaraan dan mengatur waktu lampu hijau secara adaptif. Pada penelitian ini tidak dilakukan pengujian atau evaluasi kinerja secara kuantitatif, sehingga ruang lingkup penelitian dibatasi sampai pada tahap perancangan dan implementasi sistem.

2. Diagram Alur Penelitian

Secara umum, alur penelitian pada sistem pengatur waktu lampu lalu lintas berdasarkan kepadatan lalu lintas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Identifikasi Masalah

Penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan kemacetan lalu lintas di persimpangan yang disebabkan oleh pengaturan lampu lalu lintas dengan waktu tetap dan belum adaptif terhadap kepadatan kendaraan.

b. Studi Literatur

Tahap ini dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan sistem lalu lintas, pengendalian lampu lalu lintas, computer vision, deep learning, serta metode object detection YOLO sebagai dasar perancangan sistem.

c. Pengumpulan Data

Data berupa citra atau video lalu lintas dikumpulkan sebagai bahan untuk melatih model deteksi kendaraan. Data ini merepresentasikan kondisi lalu lintas pada berbagai situasi.

d. Pelabelan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianotasi menggunakan Label Studio dengan memberikan bounding box pada objek kendaraan. Hasil pelabelan digunakan sebagai dataset pelatihan model YOLO.

e. Pelatihan Model YOLO

Dataset hasil pelabelan digunakan untuk melatih model YOLO agar mampu mendeteksi kendaraan pada citra atau video lalu lintas. Model hasil pelatihan disimpan untuk digunakan pada tahap implementasi sistem.

f. Integrasi Model ke Sistem Berbasis Web

Model YOLO yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis web. Aplikasi ini berfungsi untuk menerima input citra atau video lalu lintas, menjalankan proses deteksi kendaraan, serta menampilkan hasil deteksi secara visual.

g. Perancangan Logika Pengaturan Waktu Lampu Hijau

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terdeteksi oleh sistem, dirancang logika pengaturan waktu lampu hijau secara adaptif. Logika ini menentukan durasi waktu lampu hijau pada setiap jalur berdasarkan tingkat kepadatan kendaraan.

h. Implementasi Sistem Pengatur Lampu Lalu Lintas

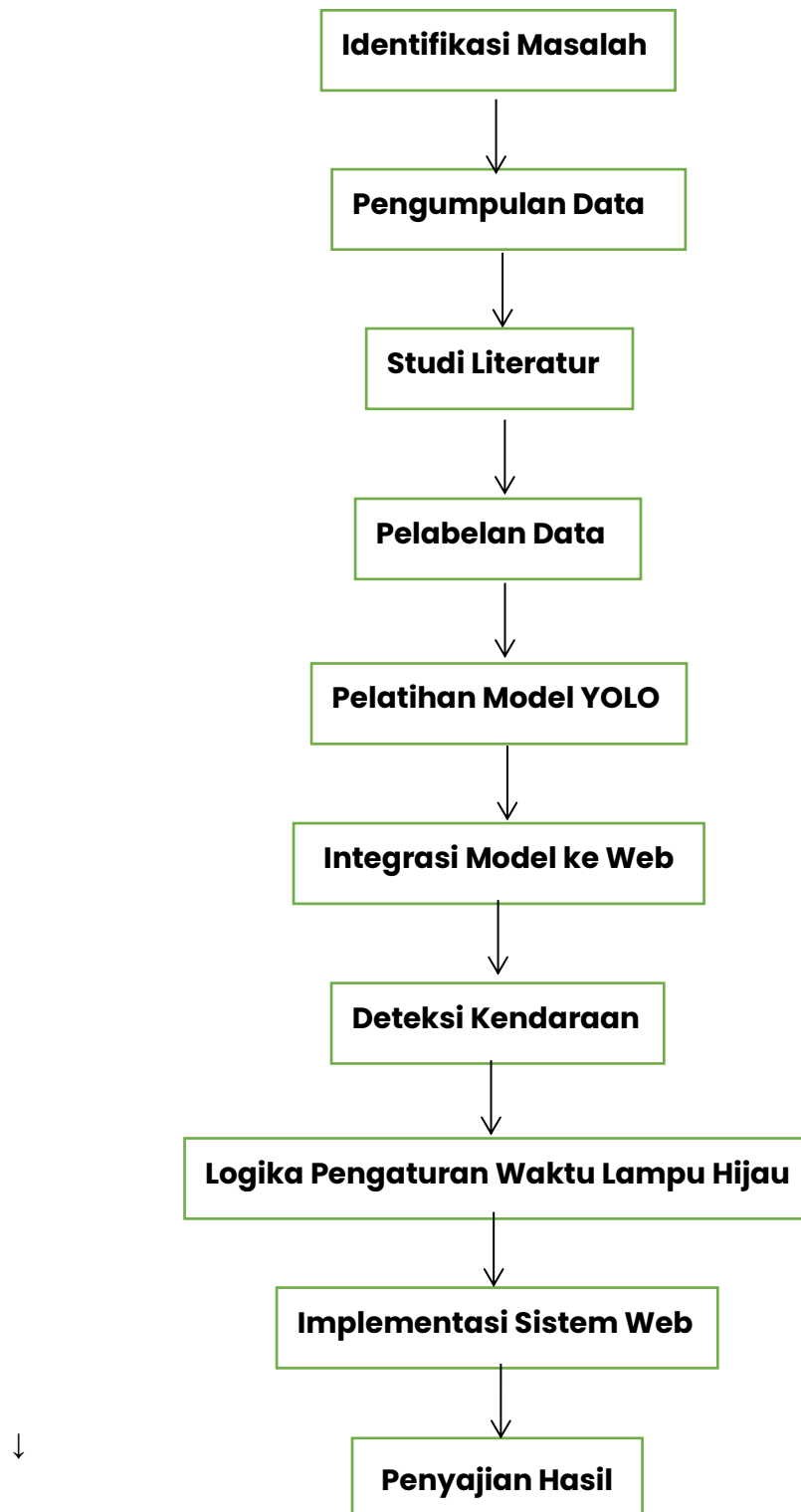
Logika pengaturan waktu lampu hijau diimplementasikan ke dalam sistem web sehingga sistem mampu menampilkan simulasi atau representasi pengaturan lampu lalu lintas berdasarkan hasil deteksi kendaraan.

i. Penyajian Hasil Implementasi

Tahap akhir penelitian adalah penyajian hasil implementasi sistem berupa tampilan web yang menunjukkan proses deteksi kendaraan dan pengaturan waktu lampu lalu lintas. Pada tahap ini tidak dilakukan pengujian performa atau evaluasi kuantitatif sistem.

3. Representasi Diagram Alur (Flowchart Teks)

Alur penelitian dapat direpresentasikan dalam bentuk diagram alur sebagai berikut:



4. Keterkaitan Alur Penelitian dengan Tujuan Penelitian

Alur penelitian yang disusun telah disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem pengatur waktu lampu lalu lintas berbasis kepadatan menggunakan model YOLO. Dengan pembatasan ruang lingkup sampai pada tahap implementasi, penelitian ini tetap memberikan kontribusi dalam bentuk prototipe sistem yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan dan evaluasi lebih lanjut pada penelitian selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi sistem yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pendeteksi dan penghitungan kepadatan kendaraan berbasis rekaman CCTV berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan metode YOLOv11. Sistem mampu melakukan deteksi kendaraan secara otomatis dan menampilkan hasil deteksi melalui aplikasi berbasis web..
2. Hasil deteksi jumlah kendaraan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perhitungan durasi lampu hijau secara adaptif. Mekanisme pengaturan waktu lampu hijau dirancang dengan prinsip bahwa jalur dengan kepadatan kendaraan lebih tinggi memperoleh durasi lampu hijau yang lebih lama.
3. Berdasarkan uji coba terbatas pada tahap implementasi sistem, model YOLOv11 menunjukkan tingkat akurasi deteksi kendaraan sekitar 65%. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah berfungsi sesuai tujuan perancangan, namun masih memerlukan peningkatan dan evaluasi lebih lanjut.
4. Penelitian ini tidak mencakup perbandingan efektivitas sistem yang diusulkan dengan sistem lampu lalu lintas konvensional berbasis waktu tetap. Oleh karena itu, analisis perbandingan kinerja sistem belum dapat disimpulkan.
5. Secara umum, sistem yang dikembangkan telah berhasil direalisasikan sebagai prototipe yang menunjukkan keterkaitan antara deteksi kepadatan kendaraan dan pengaturan waktu lampu lalu lintas berbasis kepadatan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan dan evaluasi lebih lanjut pada penelitian berikutnya.
6. Tingkat akurasi deteksi kendaraan menggunakan model YOLOv11 pada rekaman CCTV dipengaruhi oleh kualitas pencahayaan, sudut dan posisi kamera, resolusi video, tingkat kepadatan kendaraan yang menyebabkan occlusion, serta kualitas dan keberagaman dataset pelatihan. Faktor-faktor lingkungan seperti cuaca dan gangguan visual turut memengaruhi hasil deteksi, sehingga optimalisasi kualitas data dan konfigurasi sistem menjadi aspek penting dalam meningkatkan akurasi model.

SARAN

Hasil dan batasan yang teridentifikasi selama perancangan serta implementasi sistem memberikan landasan bagi sejumlah rekomendasi pengembangan ke depan, yaitu:

1. Disarankan agar penelitian mendatang mengadakan evaluasi kinerja model YOLOv11 secara kuantitatif. Metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan mean Average Precision (mAP) perlu diuji dalam beragam skenario lalu lintas, intensitas cahaya, dan kondisi cuaca.
2. Untuk menilai peningkatan efisiensi, perlu dilakukan ekspansi sistem dengan membandingkan efektivitas pengaturan lampu lalu lintas adaptif (berbasis kepadatan) dengan sistem konvensional yang berjalan pada waktu tetap, khususnya dalam hal pengurangan panjang antrean.
3. Integrasi data lalu lintas real-time, baik dari kamera CCTV maupun sensor lain, dapat menjadi langkah lanjutan untuk meningkatkan kesiapan sistem diterapkan secara langsung di lapangan.
4. Penelitian selanjutnya juga dapat menyempurnakan sistem dengan mengembangkan fitur klasifikasi tipe kendaraan atau pemberian prioritas pada kendaraan tertentu (contoh: kendaraan darurat, angkutan umum) dalam alokasi waktu lampu hijau.
5. Optimalisasi aspek teknis, seperti kecepatan inferensi model dan responsivitas antarmuka web, perlu menjadi perhatian agar performa sistem lebih robust untuk implementasi dunia nyata.

Daftar Pustaka

Pustaka Buku

Lamport, L., 1994, LaTeX: A Document Preparation System, Second Edition, Addison Wiley, Canada

Pustaka Majalah, Jurnal Ilmiah atau Prosiding

Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A., 2016, You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection, Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).

Redmon, J., & Farhadi, A., 2018, YOLOv3: An Incremental Improvement, arXiv preprint arXiv:1804.02767.

Pustaka Laporan Penelitian

Kurniawan, M. P., 2011, Teknologi Motion Capture dengan Multi Kamera pada Pembuatan Animasi 3D, Tugas Akhir, Magister Teknik Informatika, STMIK AMIKOM, Yogyakarta.

Pustaka Elektronik

International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), Traffic Management Using YOLO and Convolutional Fuzzy Neural Network, diakses pada 2024, <https://www.ijert.org/traffic-management-using-yolo-and-convolutional-fuzzy-neural-network>.

ArXiv, 2024, Traffic Signal Control Based on Deep Learning and Computer Vision, diakses pada 2024, <https://arxiv.org/abs/2410.10929>.

Journal Rekarta, Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Berbasis Computer Vision, diakses pada 2024, <https://journal.rekarta.co.id/index.php/jp3m/article/view/734>.

LAMPIRAN

Link github project :

<https://github.com/wylsonadelwin-lgtm/Project-PCD>